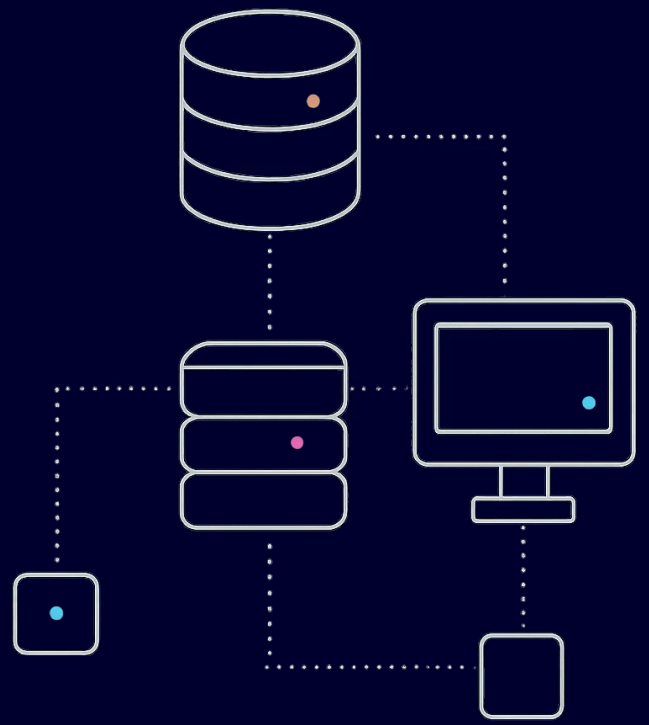
Normalização de Banco de Dados

Módulo 2 – Estruturação de Banco de Dados

TRILHA DE BANCO DE DADOS – UNISENAI



Made with GAMMA

O que é Normalização?

Normalização é o processo formal de organizar os atributos e relações de um banco de dados relacional com o objetivo de **eliminar redundâncias**, evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão, e **garantir a integridade dos dados**.

Proposta por **Edgar F. Codd** na década de 1970, a normalização utiliza um conjunto de regras progressivas chamadas **Formas Normais (FN)**.

Problema

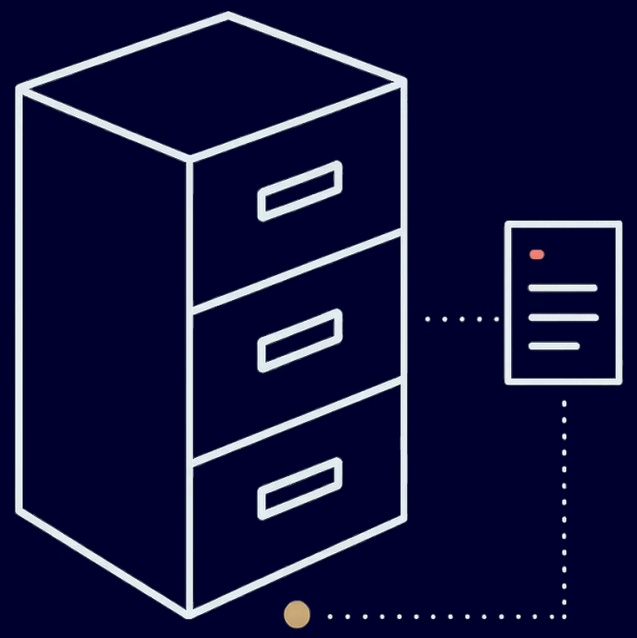
Dados repetidos, inconsistentes e difíceis de manter.

Solução

Estruturar tabelas seguindo regras progressivas de normalização.

Resultado

Banco de dados íntegro, eficiente e sem anomalias.



TRILHA DE BANCO DE DADOS – UNISENAI

Made with GAMMA

Vantagens da Normalização

Eliminação de Redundâncias

Evita a repetição desnecessária de dados, economizando espaço e simplificando a manutenção.

Integridade dos Dados

Garante consistência e confiabilidade nas informações armazenadas no banco de dados.

Facilidade de Manutenção

Atualizações e exclusões se tornam mais simples e seguras, sem risco de inconsistência.

Consultas Otimizadas

Estrutura bem normalizada favorece consultas SQL mais claras e eficientes.

Escalabilidade

Facilita a expansão do banco de dados sem comprometer a estrutura existente.

TRILHA DE BANCO DE DADOS – UNISENAI

Made with GAMMA

1ª Forma Normal (1NF)

Requisitos da 1NF

- Todos os atributos devem conter apenas **valores atômicos** (indivisíveis).
- **Não são permitidos grupos repetidos** ou atributos multivalorados em uma mesma coluna.
- Cada linha deve ser **única e identificável** por uma chave primária.

❌ Violação da 1NF

Pedido_ID	Cliente	Produtos
101	Ana Lima	Caneta, Caderno, Régua
102	João Silva	Lápis, Borracha

O campo **Produtos** contém múltiplos valores em uma célula — violação direta da 1NF.

Made with GAMMA

2ª Forma Normal (2NF)

Requisitos da 2NF

- Deve estar na **1NF**.
- Todos os atributos não-chave devem depender da **chave primária completa**.
- Nenhum atributo pode ter **dependência parcial** — ou seja, depender de apenas parte de uma chave composta.

Dependência Parcial: Ocorre quando um atributo depende somente de uma parte da chave primária composta, e não de toda ela.

Exemplo de Dependência Parcial

Pedido_ID	Produto_ID	Qtd	Cliente_Nome
101	P01	2	Ana Lima
101	P02	1	Ana Lima

Cliente_Nome depende apenas de **Pedido_ID**, não da chave composta completa (Pedido_ID + Produto_ID). Isso viola a 2NF.

Made with GAMMA

3ª Forma Normal (3NF)

Requisitos da 3NF

- Deve estar na **2NF**.
- Nenhum atributo não-chave pode depender **transitivamente** de outro atributo não-chave.
- Todo atributo deve depender **diretamente e exclusivamente** da chave primária.

Dependência Transitiva: Ocorre quando um atributo não-chave A depende de outro atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária. Ex: Chave → B → A.

Exemplo de Dependência Transitiva

Pedido_ID	Cliente_ID	Cliente_Cidade	Cliente_UF
101	C01	Curitiba	PR
102	C02	São Paulo	SP

Cliente_UF depende de **Cliente_Cidade**, que por sua vez depende de **Pedido_ID**. Isso é uma dependência transitiva — violação da 3NF.

Made with GAMMA

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

O que é a BCNF?

A BCNF é uma versão mais rigorosa da 3NF, proposta por **Raymond Boyce e Edgar Codd**. Ela exige que, para toda **dependência funcional X → Y**, X deve ser uma **superchave** da tabela.

⚠ A BCNF corrige casos raros em que a 3NF ainda permite anomalias com **múltiplos candidatos a chave sobrepostos**.

Quando aplicar?

Situação

Tabela com 2+ chaves candidatas que compartilham atributos em comum.

Solução

Decompor a tabela garantindo que toda dependência funcional parta de uma superchave.

TRILHA DE BANCO DE DADOS – UNISENAI

Made with GAMMA

Exemplo Prático – Tabela Não Normalizada

A tabela abaixo representa pedidos de uma loja com dados de cliente e produtos misturados em uma única estrutura — com múltiplas colunas de produto e dados repetidos.

Ped_ID	Cli_Nome	Cli_Email	Prod1	Qtd1	Prod2	Qtd2	Prod3	Qtd3
101	Ana Lima	ana@email.com	Caneta	2	Caderno	1	Régua	1
102	João Silva	joao@email.com	Lápis	5	Borracha	2	—	—
103	Ana Lima	ana@email.com	Caneta	3	—	—	—	—

❌ Grupos Repetidos

Prod1, Prod2, Prod3 violam a atomicidade da 1NF.

❌ Dados Duplicados

Nome e e-mail de Ana Lima aparecem em duas linhas.

❌ Anomalias

Atualizar o e-mail exige alteração em múltiplas linhas.

Made with GAMMA

Normalização Passo a Passo – Após 1NF

❌ Antes (Não Normalizada)

Ped_ID	Cliente	Email	Prod1	Prod2	Qtd
101	Ana Lima	ana@email.com	Caneta	Caderno	2/1

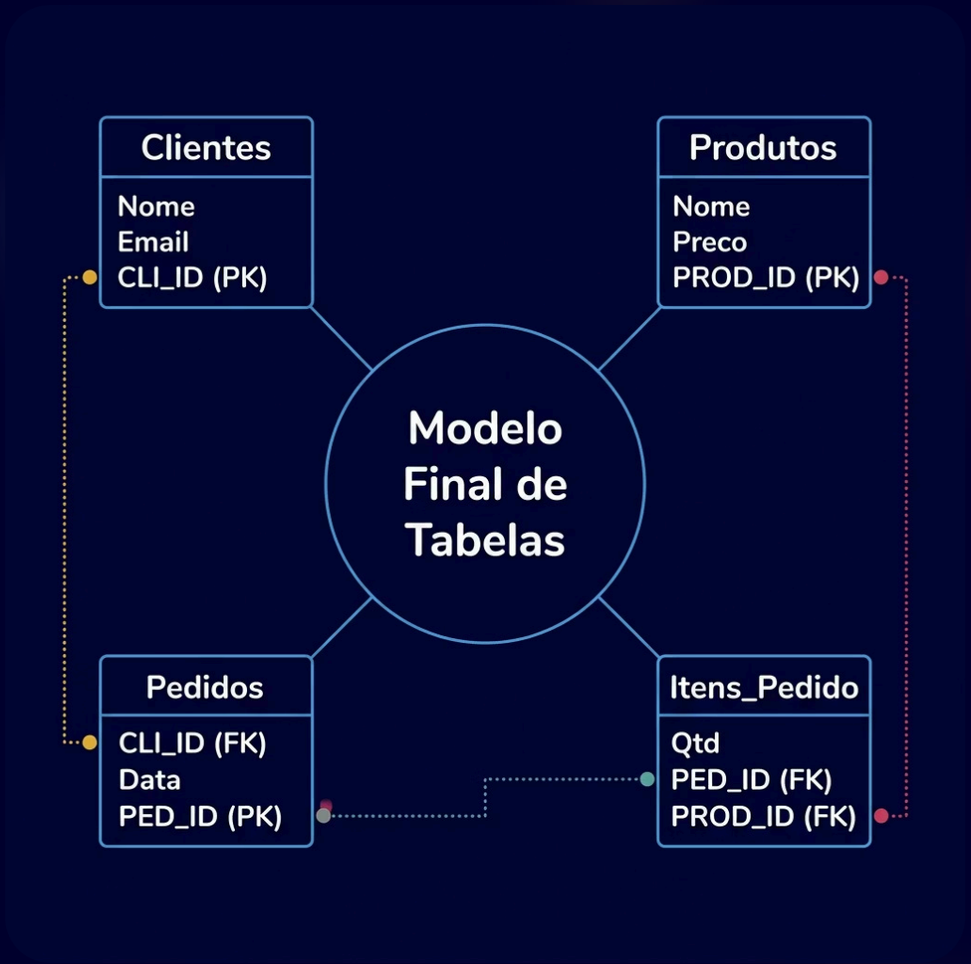
✅ Depois (1NF Aplicada)

Ped_ID	Cli_Nome	Cli_Email	Produto
101	Ana Lima	ana@email.com	Caneta
101	Ana Lima	ana@email.com	Caderno
101	Ana Lima	ana@email.com	Régua
102	João Silva	joao@email.com	Lápis

Made with GAMMA

Normalização Passo a Passo – 2NF e 3NF

Após a 1NF, separamos as dependências parciais (2NF) e transitivas (3NF), resultando em quatro tabelas bem estruturadas.



Tabelas Resultantes

1

Clientes

CLI_ID, Nome, Email

2

Pedidos

PED_ID, CLI_ID (FK), Data

3

Produtos

PROD_ID, Nome, Preço

4

Itens_Pedido

PED_ID (FK), PROD_ID (FK), Qtd

Made with GAMMA